

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Date de Création : 15/03/02 Date : 06/10/2021 Révision n°10	Page 1/12 Annexe (5)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : COMBUSTIBLES LIQUIDES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : GESTION DES COMBUSTIBLES		

Objet / Champ d'application :

Définir les objectifs et les contraintes d'exploitation liés à la fourniture d'Utilités par la gestion des combustibles de chaudières.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
27/11/2018	6	Mise à jour par suite d'arrêt brulage FO2
24/03/2020	7	Mise à jour
03/06/2020	8	Mise à jour
15/09/2020	9	Mise à jour
06/10/2021	10	Mise à jour § Combustible liquide HdP sur CH3, 4 et 5

Rédigée ou révisée par (Fonction, nom) :	Signature
Olivier FIGIERE CHARGÉ D'EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (Fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 2/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. LES OBJECTIFS	3
3. CONTRAINTES D'EXPLOITATION SUR LES COMBUSTIBLES CHAUDIERES	3
3.1 Combustibles principaux	4
a) Combustible liquide HdP sur CH3, 4 et 5.....	4
b) Gaz sur CH3, 4 et 5	5
3.2 Combustibles secondaires	5
a) Combustibles secondaires liquides.....	5
b) Combustible secondaire gaz.....	5
4. GESTION COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES	6
4.1 Fiabilité Combustibles	6
4.2 Environnement	6
4.3 Optimisation économique.....	6
5. LIQUIDE DE SUBSTITUTION : LE FOD.....	7
5.1 Marche normale : Alimentation en HdP + Secours automatique en FOD	7
5.2 Marche exceptionnelle : indisponibilité de l'HdP – TAR CK4	7
5.3 Miscibilité HdP / FOD	8
5.4 La recirculation des pompes G114A/B/C	8
6. ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES POSSIBILITES DE COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES.....	9
7. ANNEXE 2 : CONFIGURATION CLASSIQUE COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES...	9
8. ANNEXE 3 : MODE OPERATOIRE CHANGEMENT COMBUSTIBLE PRINCIPAL LIQUIDE	10
9. ANNEXE 4 : RESULTATS ANALYSES MISCIBILITE HDP / FOD	10
10. ANNEXE 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE FOD	11

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP utilités	Op. Ext.
X	X		

2. LES OBJECTIFS

Les objectifs de la Centrale Sud sont :

- D'assurer la fourniture, à la demande, des débits vapeur « clients » sur les divers réseaux (HP, MP, BP). Sur la plupart d'entre eux, les variations de demandes peuvent être importantes et rapides. Les capacités de production « en ligne » doivent en tenir compte, compte tenu des conséquences (arrêts d'ateliers, voire sécurité).
- D'assurer en permanence la couverture de consommation des réseaux d'électricité "prioritaire" du site (usages sécurité), c'est à dire être apte à reprendre (dans la seconde) la puissance qui y est injectée par EDF

Ainsi, les objectifs concernant la gestion des combustibles sont :

- D'assurer la fiabilité du fonctionnement des chaudières ;
- De respecter les contraintes réglementaires en matière d'environnement (SO₂, NO, NO_x), sans fumées noires
- D'assurer une valorisation "combustible" de divers liquides résiduaux des ateliers du site, sans autres débouchés commerciaux (à savoir Huile de Pyrolyse, LR Oxo, autres slops)
- D'assurer une valorisation "combustible" des gaz résiduaux des ateliers du site chimique, sans autres débouchés commerciaux (à savoir la déverse du CK4 F96 ; l'excédent H₂ méthane du CK4 ; le gaz Oxyde ; le dégazage des sphères du Parc Sud ; le gaz résiduaire d'Appryl ; le gaz résiduaire d'Oxo ; l'H₂ de Kemone)
- de minimiser les épisodes de torches
- de minimiser la ligne X
- D'assurer une optimisation économique, en fonction des tarifs de l'électricité et des combustibles achetés (Gaz naturel) à mettre en œuvre (utilisation détentes ou turbos, forçage turbos, usage réchauffeurs d'air vapeur, usage d'auxiliaires électriques ou vapeur...), via l'utilisation régulière d'Optimutil.
- Optimiser le rendement des chaudières (optimisation du %O₂, mise en service des réchauffeurs d'air, utilisation des combustibles de manière équilibrée sur les 8 brûleurs...)

La capacité de reprise instantanée de la Centrale doit être voisine de 200 t/h afin de faire face à :

- la perte d'une chaudière
- ou la perte d'un ou des surchauffeurs (incident CS ou déclenchement de fours horizontaux au CK4)
- ou un incident électrique
- ou un incident CK4

A noter : lors des arrêts de chaudière, le fonctionnement de la Centrale à 2 chaudières ne permet pas d'assurer la fiabilité complète de la fourniture vapeur en cas des aléas cités ci-dessus, et nécessite à minima le secours cogé continu, ainsi que des aménagements du plan délestage (voir consigne EXP-U-02-014 – délestage vapeur).

3. CONTRAINTES D'EXPLOITATION SUR LES COMBUSTIBLES CHAUDIERES

Les combustibles devront être répartis sur les brûleurs de façon homogène, équilibrée et symétrique. Le % charge brûleur est indiqué au dessus de chaque brûleur sur les vues SNCC afin de repérer des potentiels déséquilibres sur les CH₃, CH₄ et CH₅

L'objectif de la symétrie et de l'équilibrage est d'homogénéiser les températures dans le foyer.

Le risque de ne pas être homogène sur tous les brûleurs est de ne pas atteindre la capacité maximale en cas de demande de charge.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 4/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

3.1 Combustibles principaux

Les CH3, CH4 et CH5 peuvent fonctionner en gaz ou en liquide principal.

Le choix du combustible principal se fait sur SNCC via H301 pour la chaudière 3, H401 pour la chaudière 4 et H501 pour la chaudière 5.

Protection Brûleurs Chaudière :

Nécessité d'être >20% de la puissance calorifique du brûleur

(ex CH3 = 200MW; soit 40MW pour 8 Brûleurs; soit > 5MW/Brûleur)

Risque : mauvaise combustion, donc formation CO, cokage...

- ⇒ Mise en place d'un talon électronique sur le combustible principal, calculé par rapport à la puissance calorifique, afin de toujours être >20% de la puissance calorifique.

En annexe 3, vous trouverez le mode opératoire pour changer le combustible principal.

a) Combustible liquide HdP sur CH3, 4 et 5

Le risque en cas de débit plus faible (pression non correcte au nez du brûleur = protection de sécurité de pression basse) est :

- Une mauvaise combustion (formation de CO)
- Formation de coke
- Perte de la flamme menant à la détérioration de la chaudière
- Liquide qui coule sur la sole – risque de feu
- ⇒ Un débit minimum de liquide doit être respecté (PSL302 (1.4 bars) équivalent à 3t/h, PSL402 (1 bars) équivalent à 2.5t/h et PSL502 (1.8bars) équivalent à 1.5t/h)

Vérifier sur les parquets de chauffe au nez des brûleurs des chaudières 3 et 4, que la pression liquide HdP est toujours supérieure ou égale à 1.5Bars, pour éviter les problèmes de bouchage (formation de coke au nez du brûleur). Si la pression au nez du brûleur est <1.5B, augmenter le débit liquide.

Le débit maximum de liquide sur les brûleurs est :

- CH3/4/5 : 16 t/h dans l'absolu (afin d'avoir la max continu de 230 t/h de vapeur)
- Débit maxi total : HdP : 20 t/h en marche continue du fait de notre capacité de filtration à l'aspiration des pompes [FO2 : 35 t/h - limite pompe]

A noter : depuis le 1^{er} janvier 2016, il n'est plus possible de brûler le combustible liquide FO2 afin de respecter les valeurs limites en SO2 sur les fumées.

Suite aux déclenchements de la CH5 liés à la baisse d'allure du CK4 et au problème de température de fond de leurs colonnes D01 et D1101, il a été décidé d'alarmer les T° correspondantes 4T204 et 4T10211 à 110°C pour se prémunir en cas de dérèglement sur leur unité.

A l'apparition de ces alarmes il faudra prendre les dispositions suivantes :

- Contacter la SDC du CK4
- Voir si température peut être remontée rapidement coté vapocraqueur
- Les actions de leur côté sont :
 - Arrêt des ventilateurs sur les aérothermes
 - Bypass de tous les échangeurs by-passables
 - Mise en réchauffage à la vapeur des générateurs de vapeur
 - Baisse des reflux d'essence des colonnes.
- Prévenir l'encadrement ou le permanent qui préviendra le service programme et les ateliers K1 et OXO.
- Passer en F.G principal si CH en régulation sur HDP.
- Couper la reprise du combustible liquide et couper la reprise du LROXO et l'H2 de K1.
- Si arrêt de brûlage sur la CH5, disposer l'export CK4 vers un bac spécifique au Parc Nord, ce dernier sera renvoyé vers le vapocraqueur une fois l'allure remontée.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 5/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

b) Gaz sur CH3, 4 et 5

Les CH3, CH4 et CH5 peuvent fonctionner en gaz combustible principal.

Le talon minimum de gaz sur les brûleurs est :

- Talon minimum : 3 t/h (ce qui correspond à une pression minimale requise aux brûleurs de 0,03 bar - donnée constructeur) soit 0.440t/h / bruleur pour 8 bruleurs en service.

Risque en cas de trop faible débit gaz : retour de flamme de foyer vers brûleurs gaz.

Le débit maximum de gaz sur les brûleurs de la CH3 et CH4 est de 15t/h soit 19teqFO2/h pour atteindre les 253 t/h de vapeur max continu.

Particularité de la CH5 :

Si la CH5 fonctionne en 100% gaz :

- Max allure : 140t/h de vapeur en FG principal
- Max allure : 180 à 190t/h de vapeur en FG principal + FG secondaire (sans H2 Kemone)

3.2 Combustibles secondaires

Les combustibles secondaires sont :

- L'Huile de Pyrolyse sur les CH3, CH4 et CH5
- Le LR Oxo mélangé à l'HdP sur les CH4 ou CH5
- Les divers slops sur les CH4 ou CH5
- Le Fuel gaz sur les CH3, CH4 et CH5
- L'H2 de Kemone mélangé à du FG sur la CH5.

a) Combustibles secondaires liquides

La notion de liquide secondaire existe pour les CH3, 4 et 5 qui fonctionnent en Gaz principal.

Le talon électronique minimum de liquide secondaire sur les brûleurs est :

- Sur la CH3 : 0.437 t/br./h soit 3 t/h sur les 8 bruleurs
- Sur la CH4 : 0.313 t/br./h soit 2.5 t/h sur les 8 bruleurs
- Sur la CH5 : 0.350 t/br./h soit 2.8 t/h sur les 8 bruleurs

b) Combustible secondaire gaz

Le talon minimum de gaz sur les brûleurs de la chaudière 5 est d'environ 2,8 t/h, ce qui correspond à une pression minimale requise aux brûleurs de 0,06 bar (donnée constructeur).

Le débit max de gaz est :

- De 7t/h de gaz sur la CH5 ; ce qui correspond à une pression de 0,4 bar au nez du brûleur.
Au-delà de ces valeurs :
 - Problèmes vibratoires importants
 - Flamme trop longue ; phénomène de "chalumeau" pouvant mener à la détérioration des tubes de chaudières
- De 15t/h soit 19teqFO2/h de gaz sur la CH3 et CH4.

Sur la CH5 :

- si on brûle de l'H2 Kemone, la vanne FG principale est fermée (par automatisme). On ne peut donc brûler l'H2 Kemone que si la Ch5 est en liquide principal.
- si on brûle de l'H2 Kemone, on peut maximiser le FG secondaire à hauteur de max 5 à 6 t/h (cause basse pression basse de l'H2 Kemone)

Annexe 1 : récapitulatif des possibilités de combustibles sur les chaudières.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 6/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

4. GESTION COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES

4.1 Fiabilité Combustibles

Pour des questions de fiabilité et de gestion des combustibles :

- Les chaudières 3 et 4 doivent fonctionner combustible gaz principal
- La chaudière 5 doit fonctionner combustible liquide principal, à savoir l'HdP.
- Le LR Oxo est également brûlé sur la chaudière 5, en mélange avec l'HdP⁽¹⁾
- L'H2 Kemone est repris uniquement sur la CH5. En cas d'indisponibilité de la CH5, l'H2 Kemone ne sera pas repris, il sera mis à l'évent chez Kemone.

L'HDP sera repris sur les CH3 et CH4 en cas d'atteinte de stock haut HDP au Parc Nord ou en cas de travaux. Privilégier la chaudière 4 (sur laquelle on constate moins de problème de bouchage si on y brûle également le LR Oxo).

Sur les 6 bacs d'HdP au Parc Nord, le stock de sécurité doit être maintenu entre 1 bac et demi et 2 bacs et demi (en fonction de la disponibilité de LCO à la raffinerie soit 400m3). Ainsi, il doit y avoir :

- Besoin du vapo :
 - 1 bac vide en cas de problème au CK4 (nécessitant de vider leurs colonnes d'HdP).
Ce stock sera porté à 2 bacs vides pour un arrêt complet du vapo
 - 1 bac plein pour appoint colonne du primaire en cas de viscosité trop élevée
- 1 bac plein en cas d'opportunité d'export HDP (B23 ou B22)
- 1 bac rempli à 50% (B30) : Permet une autonomie de 2 jours si rupture d'appro du Ck4 (CH5 au talon).
- Le dernier bac permettant de gérer les variations de débits sortie CK4

4.2 Environnement

Contrairement à la CH5, les CH3 et CH4 ont des brûleurs bas-Nox et peuvent fonctionner en 100% gaz, ce qui limite les émissions Nox et Poussières.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, il n'est plus possible de brûler le combustible liquide FO2 afin de respecter les valeurs limites en SO2 sur les fumées. Le combustible de substitution est le FOD.

4.3 Optimisation économique

Pour des questions économiques :

- On privilégiera la combustion des combustibles fatals aux combustibles achetés :
 - Combustibles fatals : HDP, LR oxo et tous les gaz résiduaux usines (sans classement de priorité : GR CK4, H2 CK4, GR Oxyde, H2 Kemone, GR Oxo, GR Appryl...)
 - Combustible acheté : Gaz Naturel
- Concernant les combustibles achetés à l'extérieur : on privilégiera la combustion du combustible le plus économique (indiqué via les recommandations d'Optimutil...)
- Le fuelage C4 est utilisé en cas de coupure Gaz naturel sur demande spécifique. En cas de fuelage des C4, il est nécessaire de disposer du liquide secondaire sur les 8 brûleurs des CH3 et CH4, soit l'équivalent de 3.5-4t/h, pour éviter la perte de détection de flamme.

Annexe 2 : configuration classique combustibles sur les chaudières.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 7/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5. LIQUIDE DE SUBSTITUTION : LE FOD

Le FOD est un combustible de substitution à l'HdP. Il sert de secours en cas de problème d'alimentation en HdP notamment pour maintenir la CH5 à haute allure.

Le bac F201 :

- Assure le secours automatique en FOD de l'alimentation HdP sur PXL en marche normale
- Permet d'alimenter les chaudières en 100% FOD lors des marches exceptionnelles

A noter : le bac F102 est dédié à l'alimentation des diesels incendie et au rinçage des tuyauteries et des brûleurs.

Sur SNCC, il existe un switch permettant au pupitreur de choisir un des 2 modes de fonctionnement :

- o « **Marche normale** » : Alimentation en HDP disposant d'un secours en FOD via le bac F201 ;
- o « **Marche exceptionnelle** » : Alimentation en FOD via le bac F201.

5.1 Marche normale : Alimentation en HdP + Secours automatique en FOD

En marche normale, l'alimentation en HdP est régulée via le split range entre les vannes PCV19A et PCV19B par rapport à la pression à l'aspiration des pompes NG114A, TG114B et NG114C.

Le PRC19 actionne la vanne PCV19A de 0 à 81% d'ouverture. A partir de 81% d'ouverture de la PCV19A, le PRC19 commence à ouvrir la vanne PCV19B.

En cas de perte de pression à l'aspiration des pompes d'huile de pyrolyse, < 0.4 bar, l'automatisme PXL20 se déclenche et entraîne l'ouverture des vannes HXV59 et PCV19B.

Lorsque la pression retrouve une valeur > 0.4 bar, l'opérateur clique sur « REARMement AUTOMatisme PXL20R ». Cette action ferme la vanne HXV59 et permet de repasser à la régulation en split range de la PCV19A et PCV19B.

A noter : Le split range permet d'anticiper l'ouverture de la vanne de régulation PCV19B en cas de perte de pression.

5.2 Marche exceptionnelle : indisponibilité de l'HdP – TAR CK4

En marche exceptionnelle, en cas d'indisponibilité de l'HdP (TAR CK4 ou incident sur l'HdP), le combustible principal liquide devient le FOD.

Avant bascule, nécessité de faire modifier par instrumentiste la valeur du PXL18 : passer de 25Bg en HdP à 19Bg en FOD.

Avant de switcher sur la position « FOD Principal », l'opérateur doit :

- s'assurer d'avoir l'accord de la hiérarchie
- s'assurer que la ligne FOD est bien disposée
- s'assurer que l'atomisation est bien disposée au niveau des brûleurs (5bars)

Puis :

- Activer le switch sur la position « FOD Principal », sur SNCC
- Isoler l'arrivée d'huile de pyrolyse en fermant les vannes manuelles au niveau des filtres S11A/B et S12A/B (ce qui permet à la vanne PIC19B de s'ouvrir)
- Isoler la vapeur BP des réchauffeurs E106 et E107 (le FOD ne doit pas dépasser 60°C)
- Isoler les traçages vapeur sur ligne HdP (parc à combustible et chaudières)

Lorsque le switch en salle de contrôle est positionné sur « FOD Principal » :

- la vanne PCV19A va s'ouvrir automatiquement à 100%
- la consigne de pression PC19 passe de 1.9bars à 2.9 bars [pour que la vanne PC19B s'ouvre lorsqu'on isole l'HdP]
- la vanne HXV59 va s'ouvrir
- l'apport en FOD sera régulé via la vanne PCV19B
- les alarmes sont automatiquement ajustées

Changement d'alames automatique sur switch				HdP	FOD
TC11	T°C aval réchauffeur E106/E107	°C	Basse	75°C	inhibée
			Haute	98°C	50°C
PC19	P aspiration pompes G114A/B/C	Bg	Basse	0,9B	0,3B
CLTR85	T°C arrivée quench	°C	Basse	65°C	inhibée
			Haute	85°C	inhibée
P18	Pression aval pompes G114A/B/C	Bg	Basse	27 B	20 B

A noter, il est possible de démarrer les chaudières en FOD

Démarrage brûleur en FOD

Nécessité de faire intervenir l'instrumentiste pour modifier l'échelle du transmetteur de température du TS502/TS402 (qui interdit démarrage < 60°C en HdP), pour que la valeur soit à 150°C au lieu de 60°C.
[en attendant la modification dans le BMS au prochain arrêt CH5/CH4 avec modification du BMS]

Fin de brûlage FOD :

Pour repasser en HdP, ne pas oublier de :

- Re-disposer la vapeur BP sur les échangeurs E106 et E107
- Redisposer les filtres S11A/B et S12A/B
- Activer le switch sur la position « HdP Principal », sur SNCC
- Ré-ajuster le PXL18 à 25Bars après bascule (via intervention instrumentaliste).
- Ré-ajuster le TS502/TS402 (via intervention instrumentiste).
- Redisposer les traçages vapeur

5.3 Miscibilité HdP / FOD

Il est possible de fonctionner :

- 100% FOD
- 100% HdP
- En mélange FOD/HdP en respectant le ratio suivant : avoir moins de 75% FOD.

Si ce ratio n'est pas respecté, il y a un risque de formation de dépôt.

Si RATIOFOD est >75% :

- Augmenter le débit d'HdP
- Ou couper l'HdP, pour être à 100% FOD

Annexe 4 : résultats analyses miscibilité HdP / FOD

5.4 La recirculation des pompes G114A/B/C

La recirculation des pompes G114A/B/C n'est pas tracée, elle est juste calorifugée. Il y a un risque de figeage.

En cas d'arrêt d'HdP, rincer la ligne au FOD pour éviter les phénomènes de figeage.

Annexe 5 : informations complémentaires sur le FOD

6. ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES POSSIBILITES DE COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES

Possibilités	Combustibles Principaux		
	HdP	FG	
CH3	x	x	
CH4	x	x	
CH5	x	x	

Possibilités	Combustibles Secondaires				
	HdP	FG	H2K1 +FG	LR oxo mélangé à HDP	Slops
CH3	x	x			
CH4	x	x		x	x
CH5	x	x	x	x	x

En cas d'indisponibilité d'HdP, possibilité de fonctionner en 100%FOD

Contraintes actuelles sur CH5 :

- CH5 : nécessité de respecter T514 > 297°C, ce qui correspond à environ :
 - o >110t/h en 100% liquide
 - o > 90t/h en 100% gaz
 - o En dessous de ces seuils, nécessité d'augmenter le %O2 pour respecter cette température

Contraintes sur les CH3, CH4 CH5 :

- Débit mini vapeur à respecter : 90t/h
- Maxi continu : 230t/h de vapeur
- Max pendant 4h : 253t/h de vapeur

7. ANNEXE 2 : CONFIGURATION CLASSIQUE COMBUSTIBLES SUR LES CHAUDIERES

Avec les chaudières 3 et 4 en combustible principal gaz :

	CH3	CH4	CH5
Comb Principal	Gaz naturel (FG)	Gaz naturel (FG)	HDP + LR oxo
Comb secondaire	HdP possible selon stock	HDP possible selon stock	
Gaz	/	/	H2K1 + FG

Si les stocks HdP le permettent, mettre sur la CH3 ou CH4 du liquide en combustible secondaire.

Pour info :

On produit 14,2 t de vapeur / t d'équivalent fioul sur les chaudières

- 1 t de Gaz naturel ≈ 1,22 tef (tonne équivalent FO2)
- 1 t HdP ≈ 1 t FO2 = 1 tef
- 1 t de LR Oxo ≈ 0,81 tef
- 1 t de Gaz résiduel ≈ 0,86 tef

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 10/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

8. ANNEXE 3 : MODE OPERATOIRE CHANGEMENT COMBUSTIBLE PRINCIPAL LIQUIDE

Changement pour les chaudières 3, 4 et 5

- Cliquer depuis le synoptique général chaudière sur le combustible HdP ou FG pour les chaudières 3 et 4 et HDP ou FG pour la chaudière 5.
- S'ouvre la faceplate (Hx01) et sélectionner le combustible

Après le changement

Quand le changement est réalisé (par simple cible SNCC pour les chaudières 3,4 et 5), on doit vérifier que l'opération s'est correctement déroulée. La vérification est nécessaire pour éviter d'avoir, en cas de déclenchement l'automate qui agit sur les vannes d'un des combustibles et le SNCC sur l'autre

Pour cela, sur la vue de la chaudière :

- Pour la chaudière 3, il ne faut pas avoir de discordance sur le H301.
- Pour la chaudière 4, il ne faut pas avoir de discordance sur le H401
- Pour la chaudière 5, il ne faut pas avoir de discordance sur le H501

En cas de défaut, il faut revenir en arrière, sinon indiquer le changement sur le cahier de quart.

9. ANNEXE 4 : RESULTATS ANALYSES MISCIBILITE HDP / FOD

De : Ghibaudo, Christophe

Envoyé : mardi 11 septembre 2018 16:06

Cc : Riviere, Mickael; Descales, Bernard;

Objet : TR: LAV17052 : Logistique combustibles liquides - FOD

Bonjour,

Je vous communique les résultats des essais des mélanges HDP/FOD

La préparation des échantillons a été réalisée avec le protocole suivant :

- Préparation des mélanges en % poids
- La masse total FOD/HDP est de 30 g
- Volume des flacons utilisés est de 60 ml
- Les mélanges ont été constitués suivant le plan de travail du message ci-dessous de V. Cler

L'ordre de constitution fut toujours la même, HDP puis FOD sans agitation avec les deux produits à température ambiante

Chaque mélange a été doublé

- Puis les préparations ont été mise dans une étuve à 50°C pendant 1 heure
- Deux types d'agitations ont été effectués
 - Agitation douce 15 basculements du flacon à 90° puis l'observation a été inscrite dans le tableau,
En cas de disparition du dépôt avant le chiffre de 15 basculements le nombre de basculement a été noté dans le tableau
 - Agitation importante agitation rapide pendant 15 s puis l'observation a été inscrite dans le tableau,

En cas de disparition du dépôt avant la fin du temps de 15 s, le nombre de basculement a été noté dans le tableau

Tableau de synthèse :

	Mélange % en poids									
	10% HdP - 90% FOD	15% HdP - 85% FOD	20% HdP - 80% FOD	25% HdP - 75% FOD	30% HdP - 70% FOD	35% HdP - 65% FOD	40% HdP - 60% FOD	45% HdP - 55% FOD	50% HdP - 50% FOD	60% HdP - 40% FOD
N° flacon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Agitation douce (15 basculement s du flacon)	dépôt	dépôt	dépôt	dépôt	léger dépôt	sans dépôt après 10 basculement s	sans dépôt après 8 basculement s	sans dépôt après 5 basculement s	sans dépôt après 5 basculement s	sans dépôt après 5 basculement s
N° Flacon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Agitation importante (agit ation rapide durant 15 seconde)	dépôt	dépôt	dépôt	sans dépôt après 15 s d'agitation forte	sans dépôt après 15 s d'agitation forte	sans dépôt après 5 s d'agitation forte	sans dépôt après 5 s d'agitation forte	sans dépôt après 5 s d'agitation forte	sans dépôt après 5 s d'agitation forte	sans dépôt après 5 s d'agitation forte

10. ANNEXE 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE FOD

Bac B21

Le bac B21 fournit la Centrale Sud et le Cracking IV en FOD via deux lignes 4" distinctes. L'écoulement est gravitaire jusqu'aux bacs F201 et F102 (Centrale Sud).

Le CK4 consomme environ 30 t/j de FOD pour :

- injections compresseurs (Wash Oil machine) ;
- fluide de barrage sur garnitures de pompes du circuit HdP ;

La consommation du CK4 en FOD est nulle lors d'arrêt « froid » (TAR).

La Centrale Sud consomme du FOD :

- lors du déclenchement du PXL20. Il est brûlé sur les chaudières. Il est compatible avec les exigences réglementaires en terme d'émissions et est compatible avec le liquide résiduaire OXO.
- pour rinçage des lignes HdP

Le FOD est compatible avec les exigences réglementaires en terme d'émissions et est compatible avec le liquide résiduaire OXO.

Le FOD provient de la raffinerie et est stocké dans le bac B21. La raffinerie doit être prévenue lorsque nous avons besoin d'appoints en FOD.

Le niveau du B21 ne doit pas être inférieur à 4.6m qui représente le stock nécessaire pour alimenter le Cracking IV en gravitaire. Une alarme de niveau bas est fixée à 6m qui représente 60% du bac.

Une alarme de niveau haut est fixée à 8.5m qui représente 85% du bac. Le volume disponible entre 60% et 85% équivaut à 125m³ soit 110t en condition normale d'exploitation.

En cas d'arrêt « froid » du Cracking, il n'y a plus de niveau bas à respecter, et l'intégralité du B21 peut être utilisée pour alimenter la centrale. Le stock disponible représente un volume de 425m³ soit 380t.

A noter : le dénivelé entre le B21 et les bacs de la Centrale Sud est prépondérant par rapport aux pertes de charges générées par la ligne

Le temps de remplissage du bac B21 à prévoir est compris entre 5h et 6h pour passer de 0 à 85% (débit remplissage estimé à 70t/h).

A noter : Niveau NGF B21 = 36m ; Niveau NGF F201 et F102 = 12m

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-010 Révision n° 10	Page 12/12 Date : 06/10/2021
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Bac F201

Le volume utile de ce bac peut être utilisé entièrement ce qui représente 200 m3 soit 180 t.

Le niveau du bac F201 est réajusté par le bac B21.

Le niveau LI55 dispose de deux alarmes : Seuil bas à 55% / Seuil haut à 85%. La vanne HXV50 se ferme dès que le niveau très haut LXH52 à 92.5% est atteint. Un bouton de réarmement permet la réouverture de la vanne HXV50 par l'opérateur.

Bac F102

Le bac F102 sera dédié à l'alimentation diesel incendie et au lessivage.

Le remplissage est assuré par le bac B21 et s'effectue par ouverture des vannes HV9 et HXV10.

L'opérateur dispose d'une commande afin de piloter ces vannes. Un automatisme permet de fermer la vanne HXV10 dès que le niveau alarmé LXH10 à 88% est atteint.

En fonctionnement normal, la vanne HV9 doit être fermée.

Le capteur L9 est un niveau analogique (78%) installé à 1.5m environ par rapport au sol et dispose d'une échelle 0-100% de 7.5m.

Le volume utile de ce bac est de 125m3.

Miscibilité HdP - Lr Oxo - FOD

En ce qui concerne le pH (acidité minérale), il n'y a pas de différence notable entre les mélanges HdP/LROXO et FOD/LROXO. Le FOD est légèrement plus acide que l'HdP mais l'acidité organique entre les deux mélanges reste du même ordre de grandeur. L'acidité organique du LR OXO est importante, celui-ci contient environ 11% d'aldéhydes.

Pompes G114A/B/C

Il est recommandé de ne pas faire fonctionner les pompes G114A/B/C en dessous de 25% de leur rendement optimal soit 8 m3/h.